



ÉCOLE D'INFORMATIQUE I.T
UNIVERSITÉ CENTRALE
HONORIS UNITED UNIVERSITIES



REPUBLIQUE TUNISIENNE

Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique



EDUMS Mobile

*Développement d'une application mobile multiplateforme pour un ERP éducatif
intelligent intégrant messagerie instantanée et assistance IA*

Réalisé par : Hawa GUENICHI

Encadrant académique : Dr. Riadh BOUSLIMI

Encadrant professionnel : M. Mohamed SAIDANE — DevNet

Université Centrale — Année universitaire 2025 – 2026

Sommaire

1

Introduction & contexte

Problématique, objectifs

2

L'entreprise & l'existant

DevNet, ERP EDUMS web

3

Solution proposée & méthodologie

EDUMS Mobile, Scrum

4

Conception & diagrammes UML

Cas d'utilisation, classes, architecture

5

Sécurité, tests

JWT, tests

6

Réalisation & conclusion

Interfaces, démo live ,perspectives

Introduction



Contexte

EDUMS Mobile s'inscrit dans la digitalisation de la gestion scolaire, où élèves, parents, enseignants et administration interagissent au quotidien.



Problématique

L'absence d'une solution mobile unifiée oblige élèves, parents et enseignants à jongler entre plusieurs canaux pour suivre la vie scolaire en temps réel.



Objectifs

Offrir une application mobile centralisant communication temps réel, suivi pédagogique et assistance intelligente, avec une sécurité renforcée des données.

Présentation de l'entreprise



Activité

Société tunisienne d'ingénierie informatique basée à Tunis, spécialisée en développement web et mobile, logiciels sur mesure et e-gouvernementales.



Besoin métier

Une demande croissante de mobilité chez ses clients, face à des solutions encore majoritairement pensées pour le web.



Étude de l'existant



Solution actuelle

- ERP web EDUMS
- PHP / CodeIgniter + MySQL
- Accès navigateur uniquement
- Utilisateurs, inscriptions, bulletins



Limites identifiées

- Aucune mobilité
- Communication fragmentée
- Pas de notifications centralisées
- Aucune assistance automatisée

Ces limites montrent qu'une application mobile est nécessaire.

3 Solution proposée



Présentation générale

Application Flutter multiplateforme Android / iOS, 4 rôles utilisateurs.



Valeur ajoutée

Une application mobile, intelligente et sécurisée. Mobilité totale, messagerie temps réel, assistant IA, authentification JWT.



Objectifs fonctionnels

Toutes les fonctions clés de l'ERP, repensées pour le mobile : emploi du temps, absences, notes, messagerie.



Pour qui ?

- Élève
- Parent
- Enseignant
- Administrateur

Méthodologie Agile Scrum



Product Owner

M. Mohamed SAIDANE

Tuteur professionnel



Scrum Master

Dr. Riadh BOUSLIMI

Encadrant académique



Développeuse

Hawa GUENICHI

Stagiaire PFE

Organisation en 3 sprints — 17 semaines (1 février – 30 mai 2026)

Sprint 1

**Enseignant
+ Admin**



Sprint 2

**Élève
+ Parent**



Sprint 3

**IA
+ Messagerie**

Analyse et Conception



Besoins fonctionnels

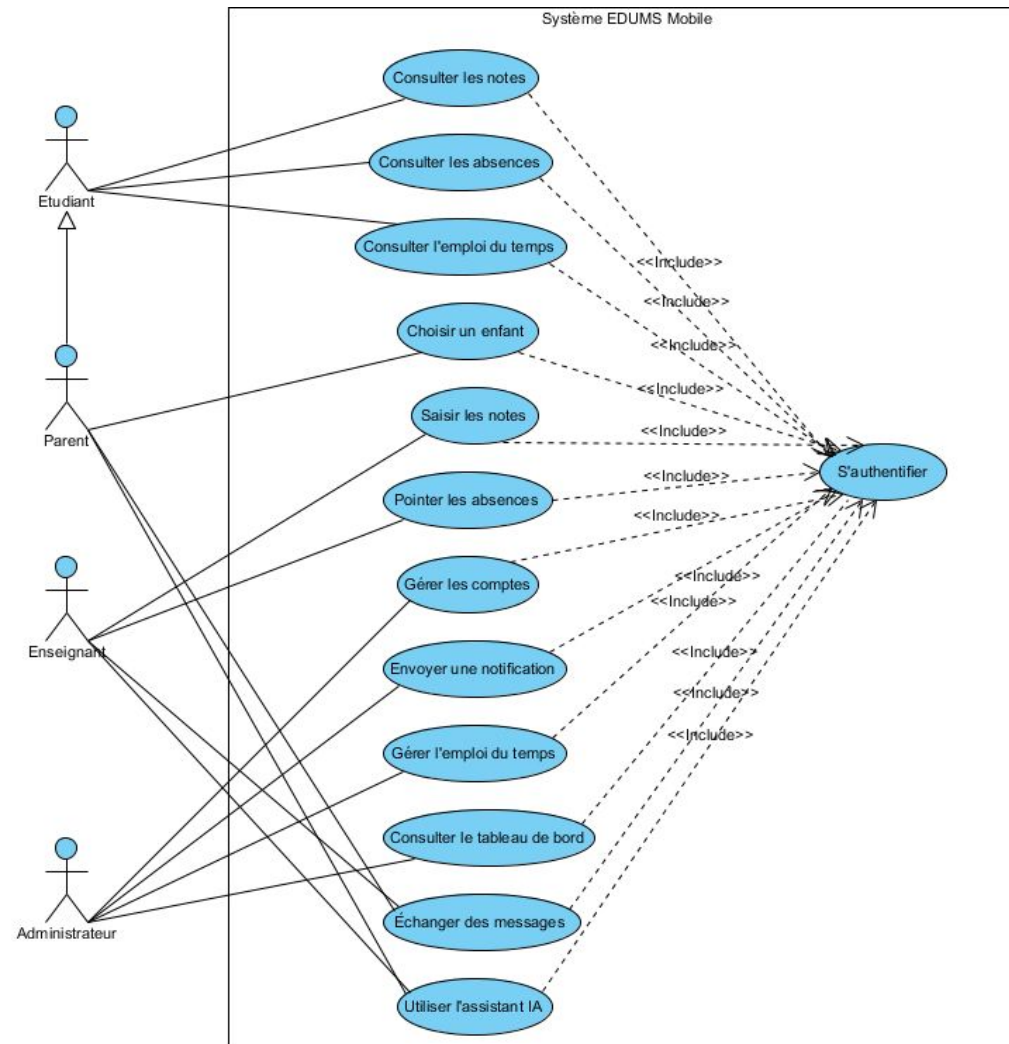
- Authentification par rôle
- Emploi du temps, absences, notes
- Messagerie temps réel
- Assistant IA conversationnel
- Statistiques administrateur



Besoins non fonctionnels

- Sécurité : JWT + bcrypt
- Performance temps réel
- Disponibilité multiplateforme
- Maintenabilité
- Scalabilité (NoSQL)

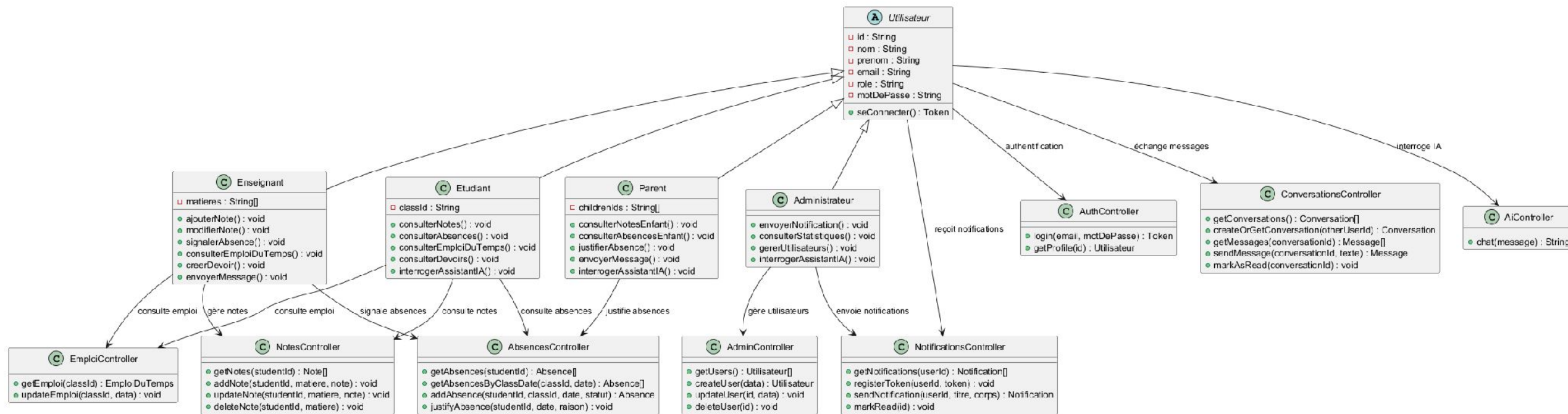
Diagramme de cas d'utilisation



4 acteurs (Élève, Parent, Enseignant, Administrateur) — 12 cas d'utilisation, authentification commune via <<include>>.

Classes — Utilisateurs & Contrôleurs

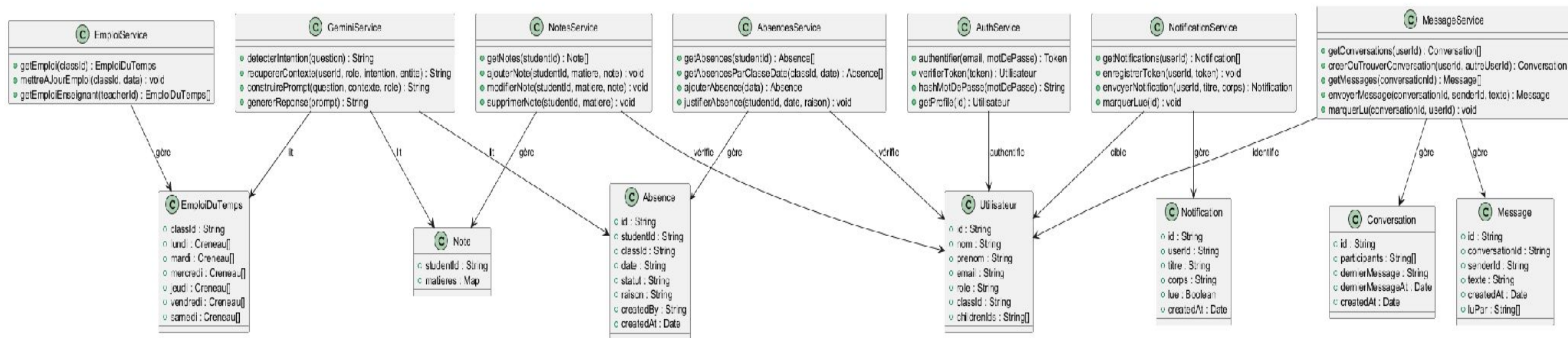
Diagramme de classes — Couche Utilisateurs et Contrôleurs



Héritage Utilisateur → Enseignant / Élève / Parent / Administrateur, et leurs contrôleurs associés.

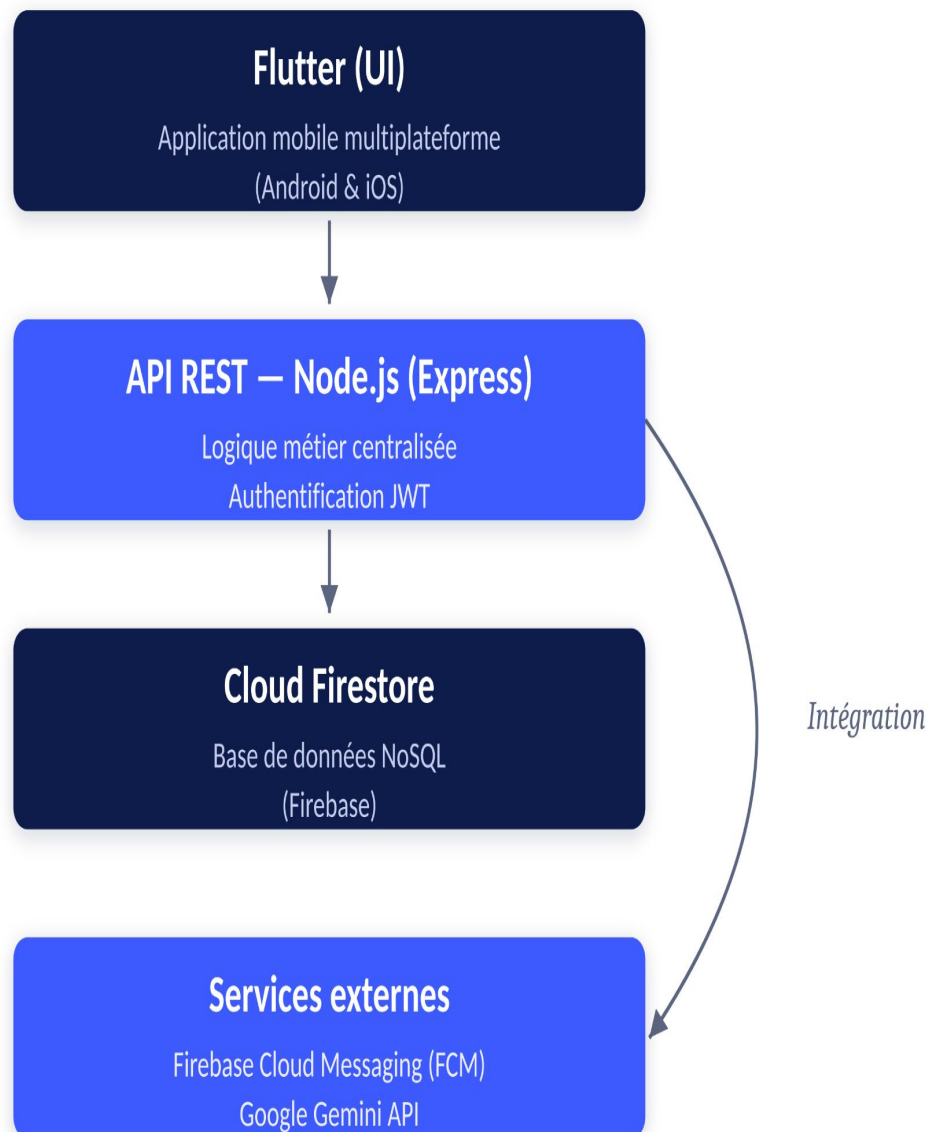
Classes — Services & Modèles

Diagramme de classes — Couche Services et Modèles



Services métier (*EmploiService, GeminiService, NotesService...*) et leurs modèles Firestore associés.

Architecture générale



Architecture découplée

UI, logique métier et données séparées : un code maintenable et évolutif.



Scalabilité

Firestore s'adapte automatiquement à la charge, sans gestion de serveurs.

Technologies utilisées



Frontend

Flutter / Dart, GetX



Backend

Node.js / Express.js



Base de données

Cloud Firestore (NoSQL)



Sécurité

JWT + bcrypt



Temps réel

Socket.IO



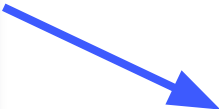
Intelligence Artificielle

Google Gemini
(gemini-2.5-flash-lite), RAG



Authentication JWT

Jeton vérifié à chaque requête (middleware verifyToken) ; mots de passe hachés avec bcrypt.

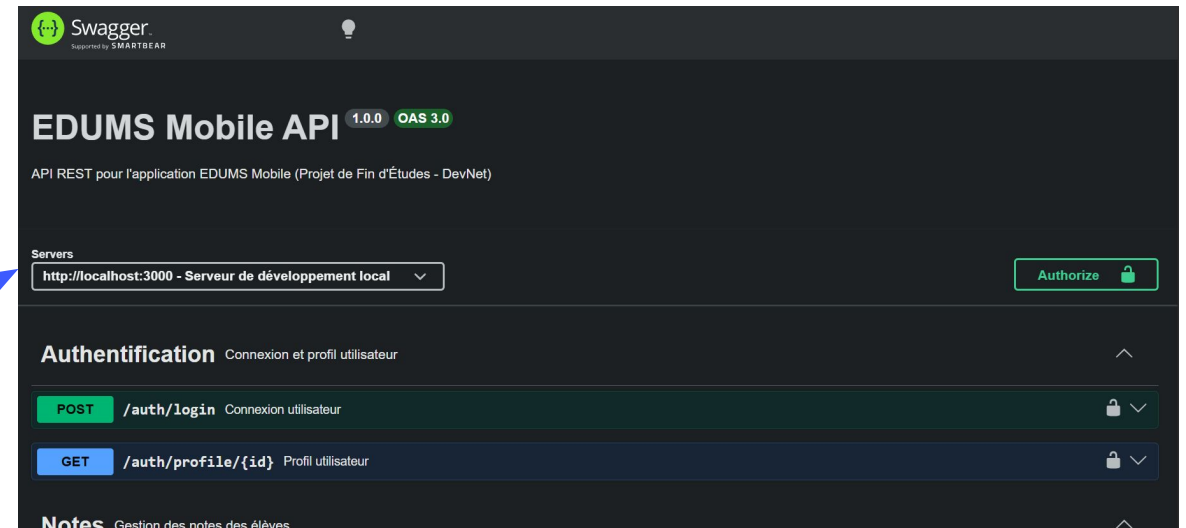


```
PS C:\Users\User> Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:3000/students" -Method Get
Invoke-RestMethod : {"error":"Token manquant"}
Au caractère Ligne:1 : 1
+ Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:3000/students" -Method Get
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : InvalidOperation : (System.Net.HttpWebRequest:HttpWebRequest) [Invoke-RestMethod], WebEx
ception
+ FullyQualifiedErrorId : WebCmdletWebResponseException,Microsoft.PowerShell.Commands.InvokeRestMethodCommand
PS C:\Users\User>
```



Tests unitaires

Hachage, middlewares d'authentification et détection d'intention, tous testés.





Gestion des rôles

Accès restreint par profil grâce au middleware requireRole.

```
Windows PowerShell

PS C:\Users\User> $body = @{ email = "student@edums.tn"; password = "1234" } |
PS C:\Users\User> $login = Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:3000/auth/login"
PS C:\Users\User> $token = $login.token
PS C:\Users\User> Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:3000/admin/stats" -M
Invoke-RestMethod : The remote server returned an error: (403) Forbidden.
At line:1 char:1
+ CategoryInfo          : InvalidOperation: (System.Net.HttpWebRequest:HttpWebR
+ FullyQualifiedErrorId : WebCmdletWebResponseException,Microsoft.PowerShell.Co

HTTP Status    : 403
Response body  : {"error":"Accès refusé"}
PS C:\Users\User>
```



Tests fonctionnels

22 endpoints validés par des scénarios Swagger.

```
Windows PowerShell

PS C:\Users\User> $notes = Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:3000/notes/"
PS C:\Users\User> $notes | ConvertTo-Json -Depth 5
{
  "studentId": "user_student_1",
  "subjects": {
    "Mathématiques": { "grade": 19 },
    "Physique": { "grade": 14 },
    "Français": { "grade": 13 },
    "Anglais": { "grade": 16 },
    "Arabe": { "grade": 15 },
    "Informatique": { "grade": 18 }
  }
}
PS C:\Users\User>
```

6

Réalisation de l'application

Login

14:42

EDUMS
MOBILE

Connectez-vous à votre espace

Connexion

Entrez vos identifiants pour continuer

Email

Entrez votre email

Mot de passe

Entrez votre mot de passe

Mot de passe oublié ?

Se connecter

EDUMS Mobile - DevNet Tunisia

Dashboard



Gestion des utilisateurs

11:15

Gestion des comptes

Demandes Utilisateurs

hawa hawa
hawa@edums.tn • Étudiant

admin@edums.tn • Administrateur

parent@edums.tn • Parent

student@edums.tn • Étudiant

karim.sassi@edums.tn • Étudiant

farah.khelifi@edums.tn • Étudiant

salma.jaziri@edums.tn • Étudiant

youssef.chaari@edums.tn • Étudiant

Gestion des données

11:05

Saisie des Notes

3ème A 3ème B 4ème A 4ème B

5 15.4 20.0

Devoir 1 Devoir 2 Interro

3ème A – Devoir 1

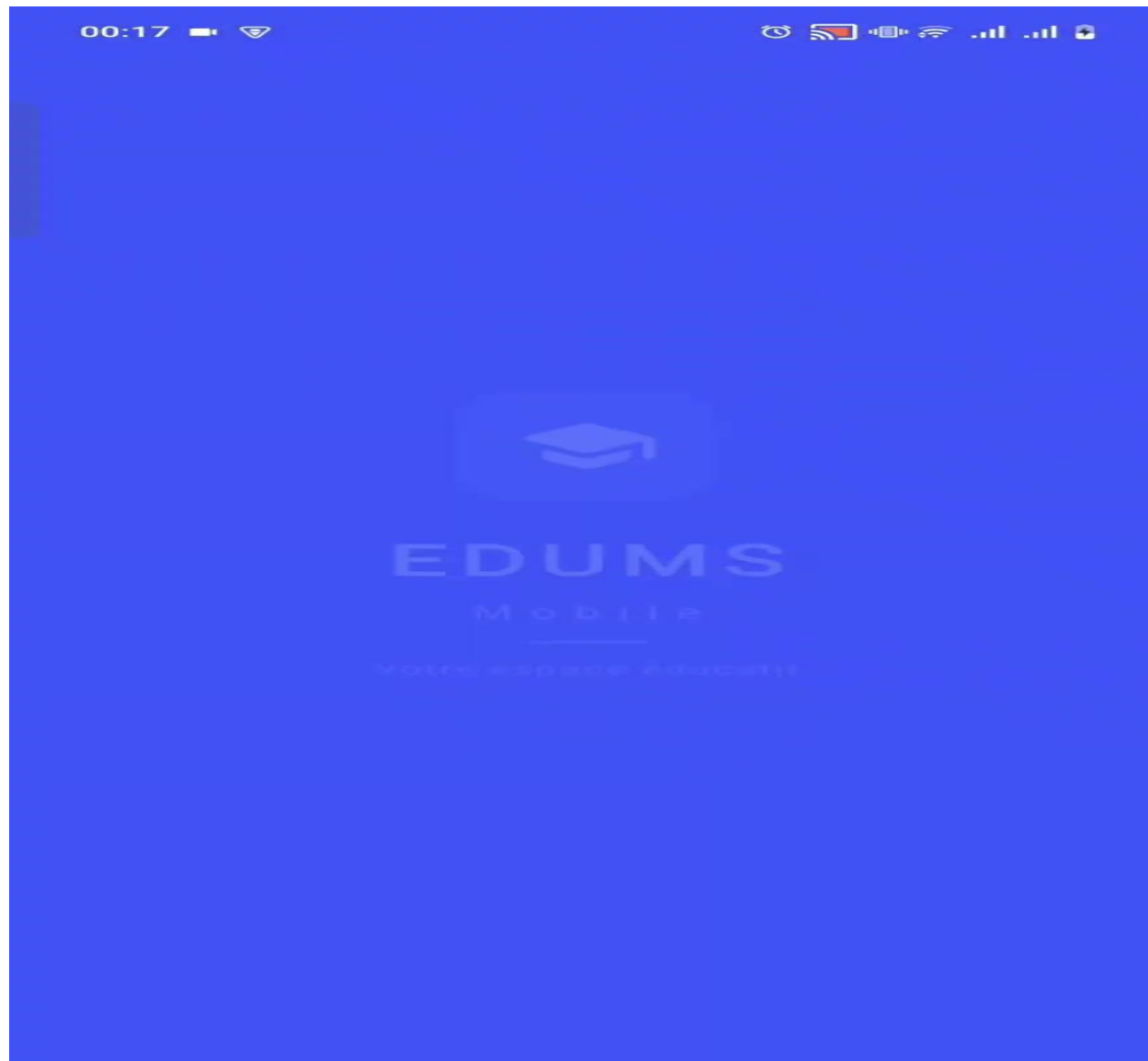
Élève Note

Élève	Note
AB Ahmed Ben Ali	12
YG Yasmine Guenichi	14
ST Sara Trabelsi	20
MK Mohamed Kacem	19
NH Nour Hamdi	12

Notes enregistrées avec succès

Accueil Notes Absences Messages

● Démonstration



Conclusion

4

rôles couverts

6 / 6

objectifs atteints

3

sprints livrés

EDUMS Mobile a pris vie en 17 semaines, atteignant ses 6 objectifs en seulement 3 sprints. La mobilité, autrefois absente, est aujourd'hui au cœur de l'écosystème EDUMS : élèves, parents, enseignants et administrateurs y accèdent désormais partout, en temps réel.

Perspectives



Application mobile

Déploiement officiel sur Play Store et App Store.



Messagerie en groupe

Extension de la messagerie vers des conversations de groupe (classe, matière).



Notifications

Activation des notifications push (Firebase).



Devoirs en ligne

Un espace dédié pour que l'élève réalise et soumette ses devoirs directement depuis l'application.



Merci pour votre attention

Questions ?

Hawa Guenichi · gnhawa1@gmail.com